

DOI: 10.13791/j.cnki.hsfwest.20250919004

AHP模型在三峡库区越冬水禽栖息地评价中的应用与共识*

Application and consensus of AHP model in habitat suitability assessment for wintering waterfowl in the Three Gorges Reservoir Area

徐菲 黄晨 杨永川 XU Fei, HUANG Chen, YANG Yongchuan

摘要: 水禽对湿地生态系统的环境变化较为敏感,是衡量江湖关系变化和湖库生态环境质量变化的重要指示生物。栖息地适宜性评价是开展生物多样性保护的基础与关键。为探讨专家知识驱动方法在三峡库区栖息地评价中的应用潜力,本研究采用层次分析法(AHP),从食物条件、隐蔽条件、水文条件、气候以及干扰5个方面对库区水禽的越冬栖息地适宜性进行评价,探讨了1995—2020期间三峡工程建设和运行以来越冬水禽适宜生境时空分布及变化。库区越冬水禽的适宜生境主要分布于长江主河道及其支流以及周边湿地和水体,仅占库区总面积的1.6%~2.4%,范围随着土地覆被变化表现出1995—2000年大幅下降,2000年后稳中有升的趋势。研究结果独立验证了前人基于数据驱动模型的主要结论,增强了研究区域越冬水禽栖息地评价结果的可靠性与稳健性,可为鸟类栖息地适宜性管理和生物多样性保护提供坚实的科学依据。

关键词: 越冬水鸟; 栖息地适宜性; GIS; 土地利用变化; 内陆湿地; 时空动态; 保护策略

中图分类号 TU981

文献标识码 B

Abstract: Waterfowl, being highly sensitive to the conditions of wetland ecosystems, serve as crucial bio-indicators for monitoring environmental changes, particularly those affecting hydrological regimes and habitat quality in inland wetlands such as rivers, lakes, and reservoirs. The assessment of habitat suitability forms the fundamental basis for effective biodiversity conservation strategies. This study focuses on exploring the potential of expert knowledge-driven methodologies, specifically the Analytic Hierarchy Process (AHP), for evaluating habitat suitability for wintering waterfowl in the Three Gorges Reservoir Area in China, a region that has undergone profound ecological transformations due to the construction and operation of the Three Gorges Dam. This study investigated the spatiotemporal distribution and dynamic changes in suitable wintering habitats for waterfowl from 1995 (before the dam's impoundment) to 2020 (during its full operation). The evaluation on the habitat suitability was structured around five key criteria integral to waterfowl survival and resource use during winter, i. e., food availability, shelter, hydrological conditions, climate, and human disturbance. Wintering waterfowl prefer grasslands and water areas with low elevation and gentle slopes for foraging. Therefore, land use factors, elevation, and slope serve as contributing factors in the food availability layer. Proximity to forests was used as a proxy of shelter as waterfowl are less disturbed when they are closer to the forest edge, especially for some dominant duck species in the study area. Hydrological condition was measured by closest distance to water areas during the wintering period. Larger water areas after the impoundment could provide more abundant water sources for waterfowl, corresponding to higher habitat suitability when waterfowl are closer to these water sources. Climate factors, particularly average air temperature during the overwintering period, influence energy expenditure and survival rates. In terms of human disturbance, distance to residential areas and distance to roads are selected as two contributing factors. Urban construction, residential areas, and increased road density compress waterfowl living space. The more intense human activities such as fishing, aquaculture, reclamation, and road construction, the greater the disturbance to waterfowl habitats. The AHP method allowed for the systematic integration of expert judgment to weigh the relative importance of these factors. Our results reveal that suitable habitats for wintering waterfowl in the vast Three Gorges Reservoir Area are remarkably limited and fragmented, only account for a mere 1.6% to 2.4% of this region. These habitats were predominantly confined to the main stem of the Yangtze River and its immediate surrounding tributaries and associated lakes. The study observed a pronounced decline in habitat suitability from 1995 to 2000, which coincided with the intense construction phase and initial impoundment of the Three Gorges Dam. However, the habitat suitability trend reversed from 2000 onwards, showing a steady recovery and growth, concurrent with the reservoir entering its operational phase. By 2020, the total area of suitable habitats for wintering waterfowl reached 1 392 km², yet it was still lower than the initial area 3 190 km² in 1995. This subsequent improvement was possibly linked to progressive land cover changes and ecological succession. The findings provided an independent validation of the main conclusions drawn from a previous study in the same area that utilized a data-driven model. The

*国家自然科学基金青年项目(42301055)

作者简介

徐菲(通讯作者):重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室,助理研究员, feixu@cqu.edu.cn

黄晨:重庆大学环境与生态学院,本科生

杨永川:重庆大学环境与生态学院,教授



convergence of results from two methodologically distinct approaches enhances the reliability of the assessment. In conclusion, this research demonstrates the valuable application of the AHP method as an important tool for habitat suitability assessment, especially in contexts where comprehensive time-series ecological data may be scarce. The study provides a clear, quantified picture of the profound impact that the Three Gorges Dam has had on wintering waterfowl habitats, characterized by extreme habitat limitation and a dynamic trajectory of initial loss and partial recovery. These findings provide insights for adaptive management strategies aimed at mitigating the dam's ecological impacts. Conservation efforts can be targeted towards protecting the crucial 1%-2% of suitable habitat, managing water levels to support multi-functional habitats for various waterfowl, and minimizing human disturbance in key areas. Ultimately, such knowledge-based assessments are essential for guiding effective actions but long-term monitoring of multiple species in this region is also important in further studies to help preserve bird habitats and safeguard regional biodiversity in the face of massive anthropogenic environmental change.

Keywords: wintering waterbirds; habitat suitability; GIS; land use change; inland wetlands; spatio-temporal dynamics; conservation strategy

0 引言

湿地具有涵养水源、调节气候、储存碳库和维持生物多样性等重要生态系统服务功能。水利工程的建设改变了湿地的水文结构,耕地和城市扩张加剧了湿地的破碎化,进而导致依赖湿地生存的物种的栖息地质量下降、退化和丧失^[1-2]。水禽对湿地环境的变化非常敏感,常被用作生物多样性监测的重要指示生物^[3]。开展长期的基于湿地水禽的栖息地适宜性评价,明晰栖息地的时空分布并监测其动态变化,是对湿地生物多样性进行保护和管理的关键。

栖息地适宜性评价用于描述物种和生境之间的关系,一直是研究热点,评价方法也很多元,如栖息地适宜性指数法和物种分布模型^[4]。层次分析法属于栖息地适宜性指数法的一种,基于专家知识驱动,将多重指标通过算数平均、加权求和、加权乘积等方式求得综合的适宜度指数,具备在缺乏物种调查数据的情况下对栖息地进行模糊综合评价的优势,应用最为广泛^[4-6]。例如,董张玉等^[5]通过层次分析法对盘锦湿地水禽栖息地适宜性进行评价,发现人为干扰较少的芦苇湿地以及食物和水源比较充足的大面积耕地适于水禽栖息。基于数据驱动的物种分布模型,如逻辑斯蒂回归、广义线性、广义可加等多元统计模型和最大熵(Maximum Entropy, MaxEnt)模型,弥补了栖息地适宜度指数(Habitat Suitability Index, HSI)没有考虑栖息地变量之间的相互作用和相关性的缺点^[4]。通过模拟物种与生境之间的关系,研究发现越冬于长江中下游平原的雁类倾向于选择水退之后早期生长阶段的洲滩植被区域作为最优觅食区^[7]。土地利用类型、与居民地、耕地、道路的距离是影响丹顶鹤栖息地分布与变化的主要人为干扰因素^[8-9]。依据不同物种的生境需求,选取适宜的栖息地评价因子和评价方法,是准确量化栖息地适宜性的前提。

三峡库区是指受三峡工程淹没的地区,季节性的水位波动形成了长江、洲滩、湖泊、江心岛屿一体的内陆淡水湿地生态系统,为多种水禽提供越冬生境,常见的优势种包括:斑嘴鸭(*Anas zonorhyncha*)、绿头鸭(*A. platyrhynchos*)、罗纹鸭(*A. falcata*)和骨顶鸡(*Fulica atra*),以及珍稀濒危的鸟类如中华秋沙鸭(*Aix galericulata*)等^[10]。近年来,随着蓄水高度的增加,三峡库区江面和江岸的越冬水禽种群动态变化明显^[11]。位于长江主河道中的越冬游禽类数量增加,而位于湖泊中的游禽类数量却减少,具有明显的空间分异特征^[11]。探究不同阶段蓄水对越冬水禽适宜栖息地分布和变化的影响,对三峡库区水禽栖息地的时空适宜性管理和生物多样性保护具有重要意义。目前Li等^[12]基于长江主河道4种鸭

类的水禽调查数据,通过最大熵模型,模拟了三峡工程建成前后越冬水禽栖息地适宜性的变化,指出温度、道路和海拔是影响鸭类水禽物种分布的关键因子,其高适宜区在三峡工程前主要分布在长江干流及周边地区,三峡工程后周边地区基本消失。然而,最大熵模型(MaxEnt)作为一种数据驱动模型,其性能依赖于物种分布点的数量与质量。目前尚缺乏利用专家知识驱动的方法(如层次分析法)对该结论进行独立验证的研究。

基于以上所述,本研究采用层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)这一截然不同的方法论,对上述研究结论进行验证,从食物条件、隐蔽条件、水文条件、气候和人为干扰几个方面对1995—2020三峡库区不同蓄水阶段越冬水禽的栖息地适宜性进行评价,旨在增强该区域越冬水禽栖息地评价结果的稳健性,并探讨层次分析法(AHP)在类似栖息地评价中的应用潜力与价值。

1 研究方法

1.1 研究区域概况

三峡库区是直接参与三峡水库蓄水的区域,位于28°56'—31°44' N, 106°16'—111°28' E,横跨中国地形第二梯带到第三梯带的过渡地带,北接大巴山,南接云贵高原,横跨渝陕山谷和川东平行岭谷的中低丘陵,面积约为 $5.8 \times 10^4 \text{ km}^2$,包括中国重庆市和湖北省的共26个县市区^[12](图1)。库区干流为长江,主要支流有沱江、嘉陵江、金沙江、岷江和乌江,丰水期和枯水期平均水位

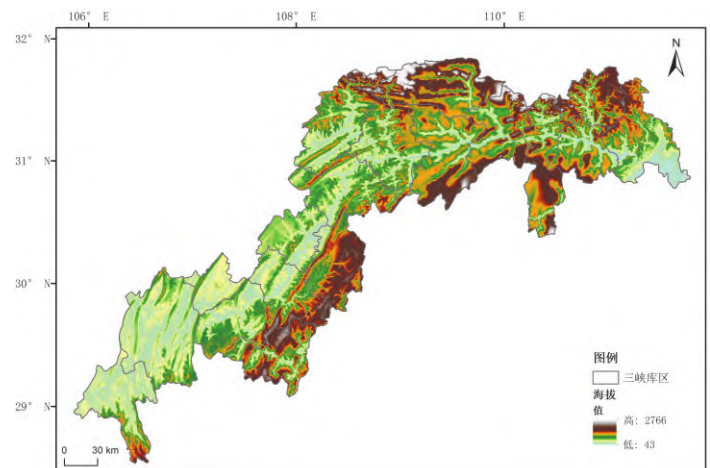


图1 三峡库区范围

Fig.1 the range of Three Gorges Reservoir Area

差可达 39.53 m^[13]。三峡库区属于亚热带湿润季风气候，年均温 17.9℃^[13]，年降水量 1195.67 mm^[14]。三峡工程于 1994 年正式启动建设，工程于 1997 年开始截流长江。根据蓄水的不同阶段达到的最高水位，1995—2020 年的各个时期的蓄水状态可被分为五个阶段^[12]：蓄水前、围堰发电期、初期蓄水期、试验蓄水期和周期性稳定蓄水期（表 1）。

1.2 栖息地适宜性评价方法

1.2.1 适宜性评价流程

结合三峡库区越冬水禽对环境的要求，首先选取影响库区水禽越冬适宜栖息地的评价因子；采用层次分析法计算各因子权重；在此基础上，对各因子进行等级划分，利用 ArcGIS 软件进行叠层空间分析，将计算后的栖息地适宜性划分为 5 个层级，即 4~5 为适宜性最优（最适宜），3~4 为良好（较适宜），2~3 为一般（中等），1~2 为较差（较不适宜），小于 1 为最差（最不适宜），得到 1995、2000、2005、2010、2015、2020 各时期三峡库区越冬水禽栖息地适宜性评价图。最后，将栖息地适宜性等级为最优和好的区域合并为适宜生境范围，将栖息地适宜性等级为较差和最差的区域合并为不适宜生境范围，分别分析其分布和变化。

1.2.2 适宜性评价因子的选取与分级

本研究的目标层为三峡库区越冬水禽栖息地适宜性评价，准则层考虑食物条件、隐蔽条件、水文条件、气候和人为干扰。结合越冬水禽对环境的要求，选择相对应的指标因子作为指标层。土地利用结构、海拔和坡度直接或间接影响食物资源的获取。越冬水禽依赖于湖泊、草洲觅食和栖息，对低海拔、低坡度、近林的区域选择性较高，且距林缘越近，隐蔽条件越好^[15]。研究发现，某些雁类水禽偏好选择低于 500 m 的区域作为觅食地，且出现在栖息地的概率随着海拔高度的升高而降低^[16-17]。在水文条件方面，越冬期最大水面积越大，水源越充足，距离水源的距离越近，栖息地适宜性越好^[10-11,16-18]。城市建设、居民地和道路密度的增加会压缩水禽生存空间^[19]。人类的捕捞、养殖、围垦、道路建设等活动越剧烈，给水禽栖息带来的干扰就越大^[19]。此外，越冬期平均温度的波动对三峡库区越冬水禽栖息地适宜性分布及变化的贡献度较高^[12]，进而影响水禽丰度和动态分布。前人研究发现，适宜雁鸭类水禽栖息的越冬期月平均温度为 0~12℃左右^[17,20-21]。

因此，本研究选择土地利用类型、坡度、海拔作为食物条件的指标层；选择距林缘的距离作为隐蔽条件的指标层；以越冬期最大水域来代表水源，选择距水源的距离作为水文条件的指标层；选择

表1 1995—2020年三峡库区不同蓄水阶段的最高水位

Tab.1 the highest water level before and after the impoundment of Three Gorges Reservoir Area from 1995 to 2020

环境因素年份	阶段	时间段	最高水位/m
1995, 2000	蓄水前	1994—2003	—
2005	围堰发电期	2003—2006	135
2010	初期蓄水期	2006—2008	156
2010, 2015	试验蓄水期	2008—2020	175
2020	周期性稳定蓄水期	2020年后	145~175

距居民区和距道路的距离两个因素作为干扰的指标因子；对于气候，选择越冬期平均温度作为指标层。把以上细化的自然环境因子和人类干扰条件因子进行归一化处理，消除量纲差异影响，根据自然断点，将栖息地适宜性划分为最优、良好、一般、较差、最差 5 个等级（表 2），分别以 4、3、2、1 为界，利用 ArcGIS 重分类功能，将其值统一在 0~5 范围内，量化得到研究区内各个评价因子的赋值结果。

1.2.3 评价因子权重确定

采用层次分析法确定各指标数据的权重，栖息地适宜性评价指数采用下式计算^[22]：

$$HSI = \sum_{i=1}^n \omega_i f_i$$
 (1)

式中：HSI 为三峡库区越冬水禽的生境适宜性，n 为指标因子个数， ω_i 为因子 i 的权重， f_i 为因子 i 的定量评价分值。具体的因子权重如表 3 所示。

1.3 数据来源与预处理

本研究用于栖息地适宜性评价的环境数据包括：数字高程数据（DEM）、土地利用数据、地表逐月水面积数据、越冬期逐月平均温度数据和道路数据（表 4）。基于土地利用数据将土地分为湿地和水体、林地、草地、耕地、不透水层。本研究中用不透水层来表示居民区。越冬期平均温度数据取越冬月份 10、11、12、1、2 五个月的平均值，得到不同蓄水阶段的越冬期平均温度图。选取越冬期 10、11、12、1、2 五个月份中的水面积范围最大的水图作为该越冬期最大可利用水域，计算距水源的距离。

表2 分级标准

Tab.2 grading criteria

准则层	指标层	最优	良好	一般	较差	最差
食物条件	土地利用类型	湿地和水体	草地	耕地	林地	不透水层
	坡度/°	<8	8~15	15~25	25~30	>30
	海拔/m	<100	100~150	150~300	300~500	>500
隐蔽条件	距林缘/m	100~300	0~100	300~1 000	< 0	>1 000
水文条件	距水源/m	<100	100~200	200~500	500~1 000	>1 000
气候	越冬期均温/℃	10~15	5~10	0~5	15~20	<0, >20
干扰	距居民区/m	>5 000	2 000~5 000	2 000~1 000	1 000~500	<500
	距道路/m	>2 000	1 000~2 000	500~1 000	100~500	<100

表3 适宜性评价因子权重

Tab.3 weights of the valuation index

目标层A	准则层	指标层		总权重
	准则名称	权重	指标名称	权重
三峡库区越冬水禽栖息地适宜性评价	食物条件	0.454	土地利用	0.571
			坡度	0.143
			海拔	0.286
	隐蔽条件	0.177	距林缘	1
	水文条件	0.177	距水源	1
	气候	0.096	越冬期平均温度	1
	干扰	0.096	距居民区	0.5
			距道路	0.5

表4 数据来源
Tab.4 data source

环境变量	空间分辨率	下载年份	数据产品及来源
坡度、海拔	30 m	2010	2010 年全球多分辨率地形高程数据 (GMTED2010)
土地利用	30 m	1995—2020	中国科学院航空航天信息创新研究院全球 30 m 地表覆盖精细分类产品 V1.0 (https://data.casearth.cn/)
水文条件	30 m	1995—2020	JRC 逐月地表水面积数据 v1.4 (https://earthengine.google.com/) ^[23]
道路	50 m	1995—2020	中国科学院地理科学与资源研究所 中国科学院资源环境科学数据中心
越冬期平均温度	10 km	1995—2020	欧洲中期天气预报中心 ERA5 地表 2 m 气温数据 (https://cds.climate.copernicuseu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land-monthly-means?tab=form)

2 研究结果

2.1 栖息地评价因子的分布及其变化

三峡库区集山地、耕地、草地、居民地、湿地、江河湖泊为一体，具有典型的大山区、大农村的特征。1992—2020 年土地利用占比最高的类型是林地和耕地，分别约占库区总面积的 $43.7\% \pm 0.2\%$ 和 $43.2\% \pm 0.8\%$ ，其次为草地，约占 $9.8\% \pm 0.1\%$ ，再次为不透水层，约占 $1.8\% \pm 0.7\%$ 。湿地和水体仅占库区总面积的 $1.5\% \pm 0.1\%$ （图 2）。

1995 年以来，不透水层面积呈逐年增长趋势，占比由 1995 年的 1.1% 不断增加到 2020 年的 2.7%。显著减少的土地利用类型是耕地，从 1995 年的 44.1% 不断降低至 2020 年的 42.2%。林地、草地、湿地和水体的总体波动幅度较小，但值得注意的是，草地、湿地和水体范围呈现出两个明显的转变阶段。草地总面积占比由 2000 年及以前的约 9.9% 降低为 2005—2020 年的约 9.7%。湿地和水体占比在 2000 年以前几乎无变化，维持在 1.4%，而自 2000 年后增长显著，从 1.4% 增长到 1.7%。三峡库区自初期蓄水以来，2010—2020 年越冬期水禽最大可利用水域增长趋势明显，水文条件高适宜区范围也随之增加（图 3）。

从居民点分布及时空变化图（图 4）中分析得出，三峡库区居民点主要分布在重庆四山都市区、重庆区县中心以及湖北宜昌等地。1995 年至 2020 年，居民点面积占比显著增加，从 1995 年的

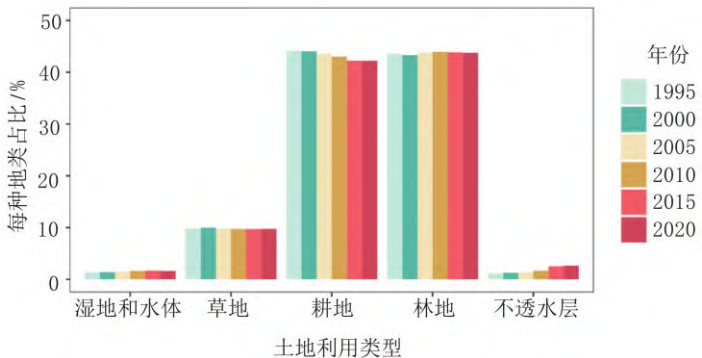


图2 三峡库区1995—2020年土地利用变化图

Fig.2 land use changes in the Three Gorges Reservoir Area from 1995 to 2020

1.08% 到 2020 年的 2.45%。

在气候状况方面，三峡库区越冬期平均温度在 0~15 °C 之间波动。总体来看，库尾地区越冬期平均温度显著高于库首（图 5）。2000 年相较 1995 年，库区尤其是长江沿线地区，温度有所升高。2000 年至 2020 年，温度变化不大。

2.2 三峡库区越冬水禽栖息地的适宜区分布及其变化

三峡库区境内越冬水禽适宜栖息地主要分布在长江主航道及其周围的支流和湖泊，从西南到东北依次分布于江津区北部、重庆主城区沿江一带、涪陵区西北部、长寿县南部和东北部、丰都县中部、忠县东部、万州、巫山、云阳和奉节中部，以及宜昌县东南部（图 6）。不适宜栖息地分布于高海拔区域、林地和人类活动干扰较大的区域，主要位于巫溪县、奉节县、武隆县南部、巴东县以及石柱县东部。

与 1995 年相比，2000—2020 年长江主航道沿线周围地区的适宜栖息地大幅下降（图 7）。受到三峡大坝建设的影响，越冬水禽适宜栖息地从 1995 年的 5.5% 骤降至 2000 年的 1.6%，而后随着蓄水高度的增加，三峡库区越冬水禽适宜栖息地面积占比呈缓慢上升趋势，2000—2005 年，2005—2010 年，2010—2015 年，2015—2020 年的增幅分别为 0.1%，0.2%，0.3%，0.2%（图 8）。到 2020 年，库区越冬水禽适宜栖息地总面积达 1 392 km²，占比 2.4%，但和 1995 年适宜栖息地总面积 3 190 km² 仍有较大差距。1995—2020 年，不适宜区域呈现先增加后减少的趋势。1995—2000 年不适宜栖息地分布区域在库首、腹地和库尾均有大幅扩张，面积占比增加 12.1%。2000—2010 年维持稳定状态，2020 年相比 2010 年不适宜栖息区域占比下降 5%。

2.3 对已有研究的验证

在空间分布上，本研究基于层次分析法（AHP）识别出的高适宜性斑块与 Li 等^[12]报道的区域高度重叠（表 5）。在三峡工程蓄水前，高适宜区主要分布在长江干流及周边地区，面积约为 3 190 km²，与 Li 等人^[12]基于最大熵模型（MaxEnt）得出的高适宜区面积较为接近。三峡工程蓄水后，适宜栖息地面积在 1995—2000 年骤降，下降较大的区域集中于库尾的周边地区，尤其是重庆市和江津区。2000 年后适宜栖息地面积缓慢上升，但仍无法恢复到蓄水前的水平。这些趋势与 Li 等人^[12]的发现也十分吻合（表 5）。

3 讨论

3.1 跨越方法论的共识

本研究在水禽调查数据缺乏的情况下，基于专家知识驱动的层次分析法（AHP），在一个已知的研究案例基础上，独立验证了之前基于数据驱动模型（MaxEnt）评价三峡库区栖息地适宜性变化的主要结论。这说明影响三峡库区越冬水禽分布的关键环境因子是明确且稳定的，这极大地增强了三峡库区栖息地适宜性评价的可靠性和稳健性。

三峡库区境内越冬水鸟适宜栖息地主要分布在长江及其周围的支流和湖泊，不适宜区域分布于林地和人为活动干扰较大的区域。库区

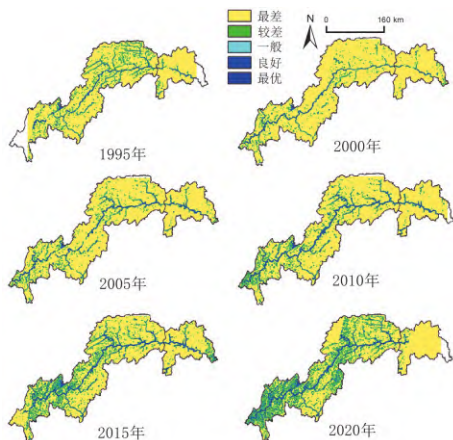


图3 三峡库区1995—2020年越冬期水文条件图
Fig.3 hydrological conditions of the overwintering season in the Three Gorges Reservoir Area from 1995 to 2020

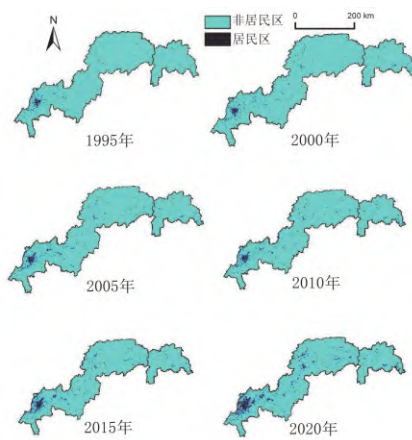


图4 三峡库区1995—2020年居民区分布图
Fig.4 spatialtemporal distribution of the residential areas in the Three Gorges Reservoir Area from 1995 to 2020

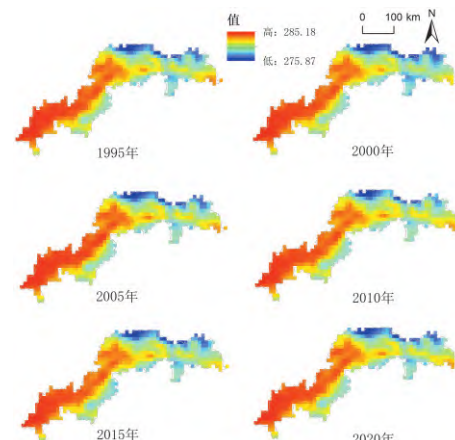


图5 三峡库区1995—2020年越冬期平均温度状况图
Fig.5 mean air temperature of the overwintering season in the Three Gorges Reservoir Area from 1995 to 2020

山区较多、地形起伏较大，海拔越低，不透水层和耕地就越多，随海拔增高，居民地和农田占比逐渐下降，而林地逐渐增多。同时，河流和湿地也聚集于海拔较低处，人类居住和农业用水都要靠近湿地湖泊，人类聚居区与越冬水禽生境高度重合。因此，人为活动带来的土地利用结构的转变对越冬水禽栖息地的时空分布影响较大。

三峡库区越冬水鸟适宜栖息地面积在1995—2000年三峡大坝大江截流期间骤降，2000年之后适宜栖息地面积呈现稳中有升的状态。这可能与土地利用结构和越冬期最大水域面积的变化有关。1995—2000年期间，工程截流使水域面积下降，进而对三峡库区越冬水鸟栖息地造成不良影响。与前人的观察较为一致，2000—2020年，随着蓄水高度逐渐增加到库区最高水位175 m，水域面积不断

增加，宽阔的明水面有利于越冬水禽种群的聚集^[10-11]。

居民地和道路网密度的增加显著降低了水禽栖息地适宜性。居民区的增加来源于人口数量的增加。三峡工程开始时，就有大批的库区移民汇聚到重庆主城及周边县城，2000年三峡工程完成以来，三峡库区人口增长进入了一个新的阶段，人口总数的增长速度高于全国平均水平。三峡库区到2012年人口总数已突破两千万^[24]。人口的快速增加直接促进生活必需的基本设施和居住场所增加，使水禽不适宜栖息地范围进一步扩大。尽管库区整体人口增长速度较快，但在区域分布上却有着较大差别，人口主要聚集于三峡库区库尾，以重庆主城区为中心，这会导致三峡库区越冬水鸟栖息地适宜性下降较大的区域集中在库尾。

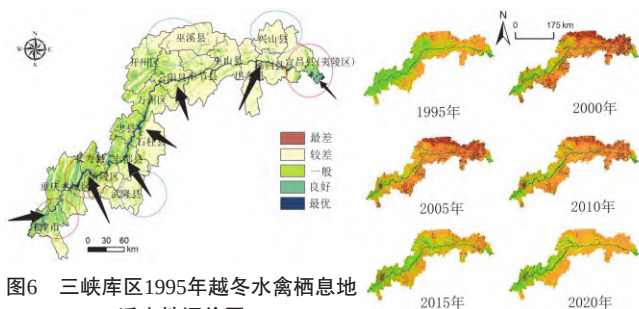


图6 三峡库区1995年越冬水禽栖息地适宜性评价图
Fig.6 distribution of habitat suitability for waterfowl wintering in the Three Gorges Reservoir Area in 1995

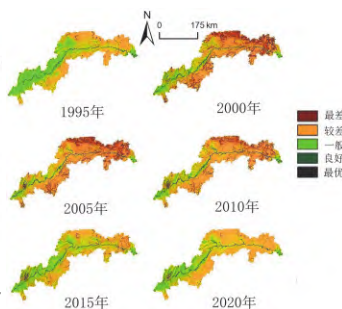


图7 三峡库区栖息地适宜性变化图
Fig.7 habitat suitability changes in the Three Gorges Reservoir Area

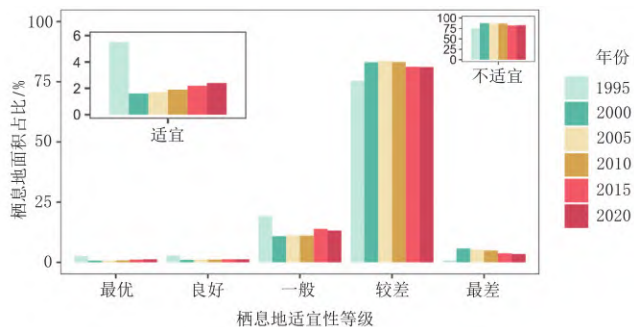


图8 不同适宜性等级的栖息地面积占比变化
Fig.8 percentage of area change on different levels of habitat suitability

3.2 迈向稳健的保护规划

本研究使用的层次分析法（AHP）操作简单，能够有效规避MaxEnt模型对物种出现点数据的依赖。由于融入了专家知识和管理考量，其结果易于被管理部门理解 and 应用^[25]。相关保护部门可依

表5 本研究和基于数据驱动的^[12]三峡库区栖息地适宜性评价结果比较

Tab.5 comparison of the results between this study and a previous study ^[12] based on the data-driven approach			
研究结果	时间段	Li等 ^[12]	本研究
空间分布	1995	长江干流及周边地区	同Li等 ^[12]
	2000—2010	与1995年相比,周边地区基本消失	同Li等 ^[12]
	2015—2020	与2010年相比,随水位升高,长寿区至云阳县的长江干流和开州区的支流区域适宜生境有所增加。	除库首、腹地的干流和支流适宜生境面积有所回升,库尾如江津适宜生境面积也有所增加。
高适宜区面积	1995	约3 000 km ² (未直接报道,图表推断)	3 190 km ²
	2000—2010	约1 000 km ² (未直接报道,图表推断)	928 km ² ~ 1 102 km ²
	2015	约2 000 km ² (未直接报道,图表推断)	1 276 km ²
栖息地适宜性变化趋势	1995—2000	骤降	骤降
	2000—2010	变化幅度较小	变化幅度较小
	2010—2020	略有增加	略有增加

据越冬水禽栖息地脆弱区的时空分布及变化特征制定相关保护行动计划。由于三峡库区越冬水禽栖息地的衰减主要来自于土地利用结构的变化以及干扰的增强,应禁止实施严重破坏三峡库区越冬水禽关键栖息地的开发项目如湿地开垦等,严格执行水禽迁徙期禁渔活动,以最大限度降低对越冬水禽的干扰^[26]。

和前人的发现一致,虽然2000年后三峡库区越冬水禽适宜栖息地不断增加,但仍和三峡大坝建设前的差距较大^[12]。因此,应大力并持续在研究区域内开展生态修复营造水禽越冬生境。江心岛屿是水禽较为喜爱的庇护地,也是河流、湖泊中较为常见的结构,因此可以结合三峡库区越冬水禽的物种属性,根据地形和水位设计不同的生境,营造生境岛,提高水禽越冬期的生境面积。生境岛主要包括水域—岛链—林泽—生态护坡,用岛链连接水域和林缘,再到岸坡,这样能够形成一个从低到高的复合生境结构,为越冬水禽营造一个较为隐蔽、安全的生境空间^[10, 26]。

不同水禽物种具有独特的越冬生态位,他们对栖息地的偏好在时间和空间上也有分化^[27]。研究发现,中华秋沙鸭对低海拔、低坡度、低噪音、距村镇和公路中等距离、近林缘的区域选择性较高^[15],而雁类偏向选择具有开阔水域、充足食物供给和相对较低植被盖度、远离森林和村镇的生境区域^[28]。建议未来研究在三峡库区开展针对多个特定物种的长期监测,从而将数据驱动模型和知识驱动模型的结果进行融合,为该地区人为活动影响下物种栖息地变化和生物多样性保护提供新的认识。

4 结论

1995—2020年间,三峡库区越冬水禽适宜栖息地主要分布于长江主河道及其支流以及周边湿地和水体。随着三峡工程建成带来的土地覆被变化,库区水禽的栖息地适宜性大幅下降。本研究基于层次分析法,快速、有效地对三峡库区越冬水禽栖息地进行评价,独立验证了前人的主要发现,为该区域的保护提供了更坚实的科学依据。

参考文献:

- [1] 安娜,高乃云,刘长城. 中国湿地的退化原因、评价及保护[J]. 生态学杂志, 2008(5): 821-828.
- [2] STUDDS C E, KENDALL B E, MURRAY N J, et al. Rapid population decline in migratory shorebirds relying on yellow sea tidal mudflats as stopover sites[J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 14895.
- [3] SI Y, XIN Q, PRINS H H T, et al. Improving the quantification of waterfowl migration with remote sensing and bird tracking[J]. Science Bulletin, 2015, 60(23): 1984-1993.
- [4] 易雨君,程曦,周静. 栖息地适宜度评价方法研究进展[J]. 生态环境学报, 2013, 22(5): 887-893.
- [5] 董张玉,刘殿伟,王宗明,等. 遥感与GIS支持下的盘锦湿地水禽栖息地适宜性评价[J]. 生态学报, 2014, 34(6): 1503-1511.
- [6] 杨李,董斌,汪庆,等. 安徽升金湖国家级自然保护区水鸟生境适宜性变化[J]. 湖泊科学, 2015, 27(6): 1027-1034.
- [7] WEI J, XIN Q, JI L, et al. A new satellite-based indicator to identify spatiotemporal foraging areas for herbivorous waterfowl[J]. Ecological Indicators, 2019, 99: 83-90.
- [8] 王筠,那晓东,臧淑英. 人类活动干扰下4个时期松嫩平原丹顶鹤栖息地适宜性研究[J]. 湿地科学, 2018, 16(3): 438-444.
- [9] 周海涛,那晓东,臧淑英. 近30年松嫩平原西部地区丹顶鹤栖息地适宜性动态变化[J]. 生态学杂志, 2016, 35(4): 1009-1018.
- [10] 刁元彬,刘红,袁兴中,等. 水位变动影响下三峡库区汉丰湖鸟类群落及多样性[J]. 生态学报, 2018, 38(4): 1382-1391.
- [11] 苏化龙,肖文发. 三峡库区不同阶段蓄水前后江面江岸冬季鸟类动态[J]. 动物学杂志, 2017, 52(6): 911-936.
- [12] LI X, CHENG R, XIAO W, et al. Assessment of the suitability of wintering anatidae habitats before and after impoundment in the Three Gorges Reservoir Region[J]. Sustainability, 2021, 13(9): 4743.
- [13] 范小华. 三峡库区河岸带复合生态系统研究[D]. 重庆: 西南大学, 2006.
- [14] 张勇,周媛,姚赫,等. 近10年三峡库区极端降水时空特征分析[J]. 中国防汛抗旱, 2022, 32: 9-13.
- [15] 章志琴,夏瑾华,王艾平,等. 江西省境内中华秋沙鸭越冬生境选择[J]. 中国农学通报, 2012, 28(35): 29-32.
- [16] ZHANG W, LI X, YU L, et al. Multi-scale habitat selection by two declining East Asian waterfowl species at their core spring stopover area[J]. Ecological Indicators, 2018, 87: 127-135.
- [17] LI X, SI Y, JI L, et al. Dynamic response of east Asian greater white-fronted Geese to changes of environment during migration: Use of multi-temporal species distribution model[J]. Ecological Modelling, 2017, 360: 70-79.
- [18] 王思路,张曼玉,陈泰宇,等. 泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区雁鸭类群落组成及其季节动态[J]. 湿地科学, 2022, 20(6): 801-809.
- [19] 任璘婧,李秀珍,李希之,等. 长江口滩涂湿地景观变化对典型水鸟生境适宜性的影响[J]. 长江流域资源与环境, 2014, 23(10): 1367-1374.
- [20] YANG M, XIA S, LIU G, et al. Effect of hydrological variation on vegetation dynamics for wintering waterfowl in China's Poyang Lake Wetland[J]. Global Ecology and Conservation, 2020, 22: e1020.
- [21] XU F, LIU G, SI Y. Local temperature and El Niño Southern Oscillation influence migration phenology of East Asian migratory waterbirds wintering in Poyang, China[J]. Integrative Zoology, 2017, 12: 303-317.
- [22] 朱明畅,曹铭昌,汪正祥,等. 黄河三角洲自然保护区水禽生境适宜性模糊综合评价[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2015, 49(2): 287-294.
- [23] PEKEL J, COTTAM A, GORELICK N, et al. High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes[J]. Nature, 2016, 540(7633): 418-422.
- [24] 刘彦随,璩路路. 近30年三峡库区用地格局变化与人地系统演化[J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(8): 1664-1676.
- [25] 黄翀,王淑璇,李贺. 2010—2019年不同海湾迁徙水鸟栖息地适宜性变化对比[J]. 生态学报, 2023, 13: 1-13.
- [26] 陈庆. 水鸟栖息地影响因素及修复技术研究综述[J]. 湿地科学与管理, 2018, 14(4): 59-63.
- [27] 王晓媛,江波,田志福,等. 冬季安徽菜子湖水位变化对主要湿地类型及冬候鸟生境的影响[J]. 湖泊科学, 2018, 30(6): 1636-1645.
- [28] 潘家琳,袁琳,袁晓,等. 海岸围网对雁鸭类种群及生境的影响研究——以长江口横沙东滩为例[J]. 海洋科学, 2019, 43(5): 45-56.

图表来源:

图 1-8: 作者绘制

表 1-5: 作者绘制

收稿日期: 2025-09-19

(编辑: 田洁)